



FACULTAD DE INGENIERÍA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CURSO 2024

Trabajo Práctico 7:

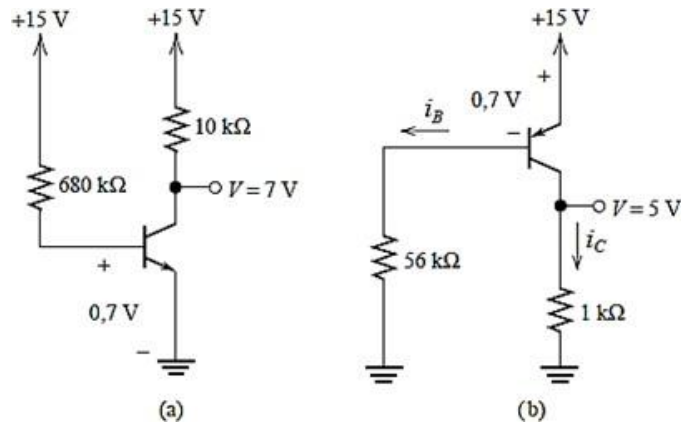
BJT / MOSFET. Polarización.

Zonas de funcionamiento

Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos

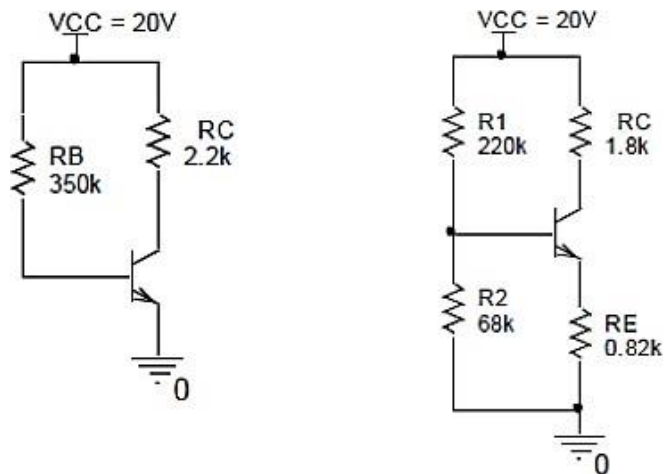


- 1) Calcular el valor de β para cada transistor.



- 2) Calcular los valores de I_B , I_C y V_{CE} para $\beta = 60$, 120 y 240.

Comparar resultados y sacar conclusiones. Considerar $V_{BE} = 0.7$ V, $V_{CEsat} = 0.2$ V





FACULTAD DE INGENIERÍA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CURSO 2024

Trabajo Práctico 7:

BJT / MOSFET. Polarización.

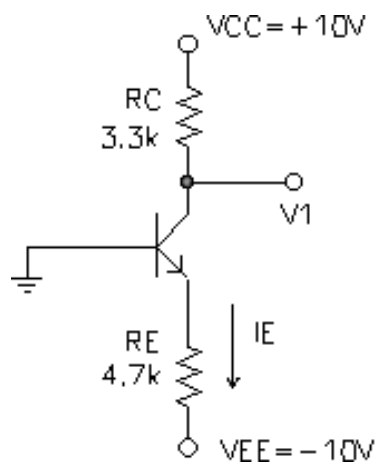
Zonas de funcionamiento

Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos

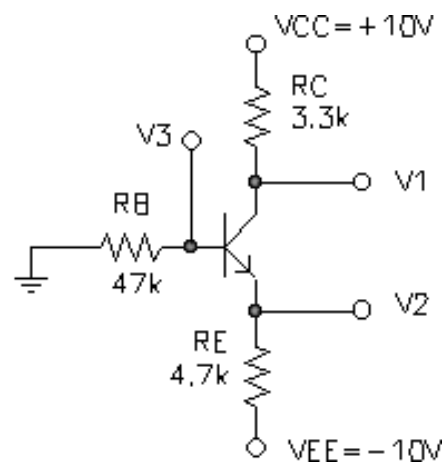


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

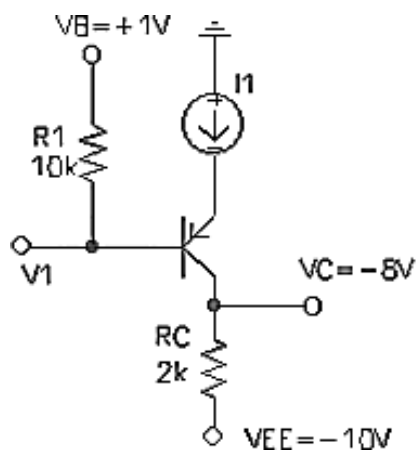
- 3) Calcular las corrientes y las tensiones en los nodos indicados. Considerar $\beta > 100$, $|V_{BE}| = 0.7 \text{ V}$. Justificar aproximaciones.



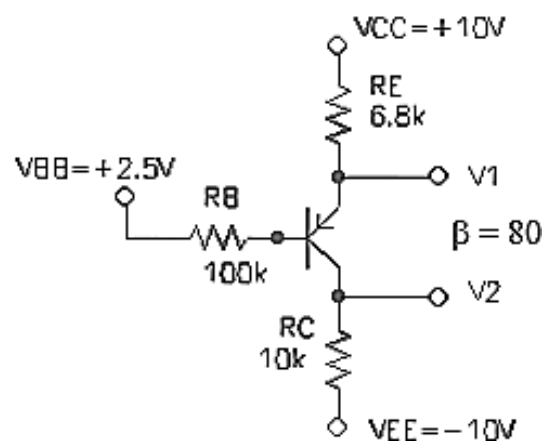
A



B



C



D



FACULTAD DE INGENIERÍA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CURSO 2024

Trabajo Práctico 7:

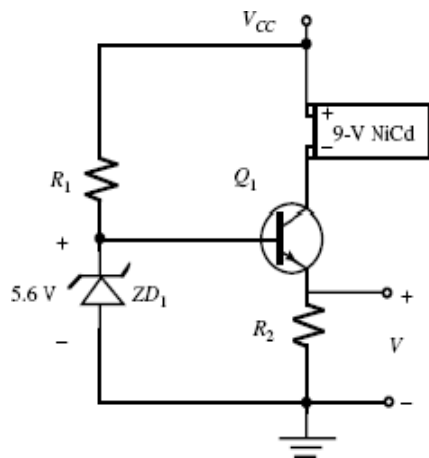
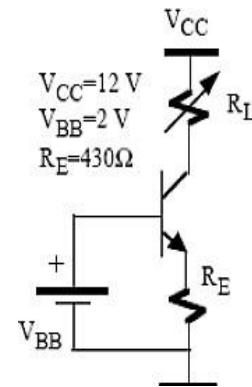
BJT / MOSFET. Polarización.

Zonas de funcionamiento

Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos

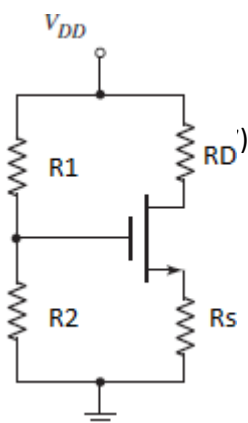
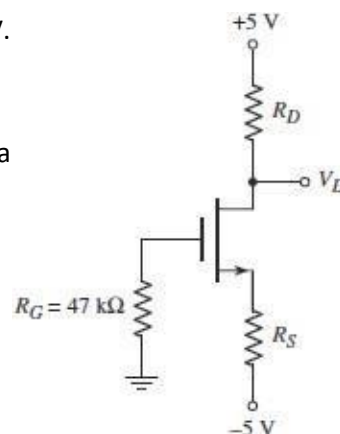


- 4) El circuito funciona como una fuente de corriente constante.
- Demostrar que I_C es independiente del valor de R_L .
 - Para $\beta = 200$ calcular el valor de I_C y el rango de valores de R_L para que el circuito funcione como fuente de corriente.



- 5) El circuito funciona como cargador de batería de 9 V.
- Demostrar que la corriente sobre R_2 es constante.
 - Selecccionar R_2 , R_1 y V_{CC} para que la batería se cargue con una corriente constante de 40 mA.

- 6) Los parámetros del transistor son: $K_n = 0.25 \text{ mA/V}^2$ y $V_{Th} = 1.4 \text{ V}$.
- Diseñar el circuito para $I_{DQ} = 0.5 \text{ mA}$ y $V_D = 1 \text{ V}$.
 - Esquematizar la recta de carga y el punto Q.
 - Si el resistor R_S tiene una tolerancia del 10 % ¿cuál será la variación en el punto Q?



Considerando que: $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$ y $R_D = 5 \text{ k}\Omega$. Diseñar el circuito tal que $V_{DSQ} = 1.6 \text{ V}$ y la tensión sobre R_S sea 0.8 V. $V_{GS} = 0.8 \text{ V}$ y la corriente por los resistores de polarización sea aproximadamente 5 % de la corriente de drenador.



FACULTAD DE INGENIERÍA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CURSO 2024

Trabajo Práctico 7:

BJT / MOSFET. Polarización.

Zonas de funcionamiento

Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

8) En el circuito de la figura $V_{DD} = 12\text{ V}$, $R_S = 0.5\text{ k}\Omega$, $R_{in} = 250\text{ k}\Omega$ y $R_L = 10\text{ k}\Omega$. El transistor tiene como parámetros:

$V_{TN} = 1.2\text{ V}$, $K_n = 1.5\text{ mA/V}^2$.

- Diseñar el circuito tal que $I_{DQ} = 2\text{ mA}$, $V_{DSQ} = 5\text{ V}$.
- ¿Cuál sería la función de C_{C1} y C_{C2} ?

